

Präsenzaufgabenblatt 9

Analysis für Informatik

Aufgabe 21.

Es sei $(f_n)_{n=1}^{\infty} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge von Funktionen gegeben durch

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & \text{für } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 2 - nx & \text{für } x \in (\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass die Funktionenfolge punktweise, aber nicht gleichmäßig konvergiert.

Aufgabe 22.

Finde eine Darstellung von $f(x) = \frac{1}{2-x}$ in einer Umgebung von $x_0 = -1$ und berechne den Konvergenzradius.